บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

คู่มือช่างติดตั้ง · การสื่อสารแบตเตอรี่

Dyness: การสื่อสารแบตเตอรี่ต่อขนาน

แบตเตอรี่ติดผนัง PowerBox Pro (10.24 kWh) · ใช้ได้กับ DL5.0C และโมดูลแร็ค A48100 / B4850 (CAN IN / CAN OUT)

หลักเดียวใช้ได้ทุกยี่ห้อ: มีเพียงแบตเตอรี่ **Master** เท่านั้นที่สื่อสารกับอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ลูกอื่นต่อพ่วงกับ Master

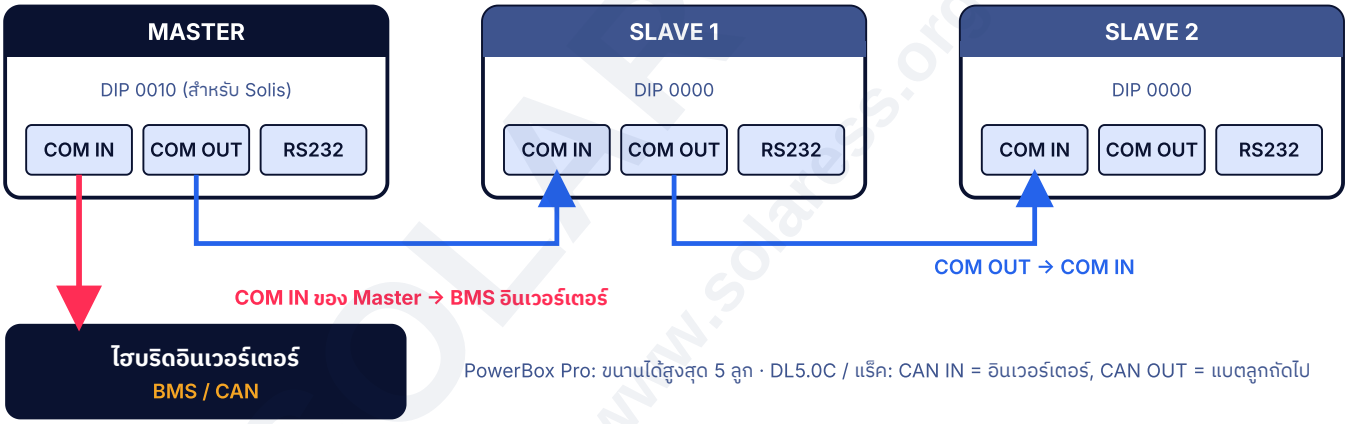
1 · ตั้ง Master / แอดเดรส



Master 0010	Master 0100	Master 0110	Slave ทุกลูก 0000
Solis, GoodWe, Deye, Sofar, Victron (CAN)	Growatt SPH / SPA (CAN)	Growatt SPF (RS485)	ปิดทุกตัว

ตั้งเฉพาะ Master เท่านั้น ให้ตรงกับยี่ห้ออินเวอร์เตอร์ Slave ทุกลูกตั้งเป็น 0000 (ปิดทุกตัว) สวิตช์ตัวที่ 4 คืออัตราการสื่อสาร ให้ปิดไว้ (CAN 500k / RS485 9600) ถ้าใช้แบตลูกเดียวให้ตั้งแบบ Master

2 · ต่อสายสื่อสาร



1. ช่อง **BMS / CAN** ของอินเวอร์เตอร์ → **COM IN ของ Master** (สำหรับ DL5.0C / โมดูลแร็ค ใช้ช่อง **CAN IN**)
2. **COM OUT ของ Master** → **COM IN ของ Slave 1** จากนั้น COM OUT ของ Slave 1 → COM IN ของ Slave 2 ต่อไปเรื่อย ๆ
3. ขาสัญญาณช่องของ Master คือ CAN-H ขา 4 และ CAN-L ขา 5 ตรงกับช่อง BMS ของ Solis และ Deye หากมีสายที่ระบุสำหรับอินเวอร์เตอร์มาให้ ให้ใช้สายนั้น
4. สำหรับ PowerBox Pro คู่มือกำหนดให้ Master อยู่ล่างสุดของชุด

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

3 · ตั้งค่าอินเวอร์เตอร์

- **Solis:** Advanced Settings → Storage Energy Set → Battery Select → **Dyness LV**
- **Deye:** Battery Mode → Lithium เลือกโปรโตคอล Lithium สำหรับ Dyness/Pylon CAN (ตรวจหมายเลขในคู่มือ Deye)
- **GoodWe:** เลือก Dyness ในรายการแบตเตอรี่ (แอป SolarGo)
- **Growatt SPF:** Program 05 = LI และตั้ง DIP ของ Master เป็น 0110 (RS485)
- ตรวจสอบ: กระแสชาร์จสูงสุดบนอินเวอร์เตอร์ ÷ กระแสของแบตหนึ่งลูก = จำนวนแบต ถ้าไม่ตรงแสดงว่ามี Slave ไม่สื่อสาร

4 · ลำดับการเปิดเครื่อง

1. ปิดเบรกเกอร์ DC ตั้ง DIP ของ Master และ Slave เป็น 0000
2. เปิดแบตเตอรี่ทีละลูก (ปุ่ม Reset / SW) สำหรับ DL5.0C และโมดูลแร็ค ให้เปิดสวิตช์ทุกลูก แล้วกดปุ่ม SW ของ Master ค้างไว้ 3 วินาที
3. ตรวจว่าไฟ LED เป็นสีเขียวทุกดวง และแรงดันที่อินเวอร์เตอร์สูงกว่า 44.8 V ขั้วถูกต้อง
4. สับเบรกเกอร์ DC แล้วจึงเปิดอินเวอร์เตอร์
5. การปิด: ปิดโหลด ปิดเบรกเกอร์ แล้วกด Reset ของ Master ค้างไว้ 3 วินาที

> PowerBox Pro มีตัวต้านทานปลายสาย CAN 120 Ω ให้มาด้วย ให้ใส่เฉพาะตำแหน่งที่คู่มือของรุ่นนั้นระบุไว้เท่านั้น

5 · สายสื่อสารและข้อควรปฏิบัติ

ขาสัญญาณ	CAN-H ขา 4, CAN-L ขา 5, RS485-A ขา 2, RS485-B ขา 1
สาย	สาย LAN แบบตรงมาตรฐาน (CAT5e/CAT6 เข้าหัว T568B ทั้งสองด้าน) ห้ามใช้สายไขว้
การเดินสาย	เดินสายสื่อสารให้ห่างจากสายไฟ DC เสียบหัว RJ45 ให้แน่นจนได้ยินเสียงคลิก
ห้ามผสม	ห้ามผสมแบตเตอรี่ต่างยี่ห้อ ต่างรุ่น หรือต่างความจุ ในชุดเดียวกันหรือสายสื่อสารเดียวกัน
แรงดัน	ก่อนต่อขนาน ชาร์จหรือพักแบตเตอรี่ทุกลูกให้แรงดันใกล้เคียงกัน

6 · แก้ปัญหา: "ไม่แสดง SOC" หรือ "BMS communication fail"

LED1 ของ Master กะพริบสีเหลือง	การสื่อสารระหว่างแบตเตอรี่ขัดข้อง ตรวจสาย COM OUT → COM IN
LED1 และ LED2 กะพริบสลับกัน	แอดเดรสผิด DIP ของ Slave ไม่ใช่ 0000 หรือเสียบสายผิดช่อง
อินเวอร์เตอร์ไม่พบแบตเตอรี่	DIP ของ Master ไม่ตรงกับยี่ห้ออินเวอร์เตอร์ หรือเสียบสายอินเวอร์เตอร์ที่ Slave
แบตเตอรี่ชาร์จไม่ถึง 100%	ตั้งแรงดันชาร์จของอินเวอร์เตอร์ที่ 57.1–57.6 V (PowerBox Pro) หรือ 56.5–57 V (DL5.0C)
แบตเตอรี่ปิดตัวเอง	แบตเข้าโหมดพักอัตโนมัติหลังไม่มีการสื่อสารประมาณ 72 ชั่วโมง ตรวจการเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์

SOLAR ESS www.solaress.org